Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

2025
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

Руководитель проекта - главный инженер проекта по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» — С.А. Дюков

Главный инженер проекта по этапу I.II — Е.Л. Кратирова

2025
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

Москва, 2025

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

Первый заместитель генерального директора — Р.Н. Магзумов

Главный инженер проекта — А.В. Овчинников

Москва, 2025

Общество с ограниченной
ответственностью
«АИР Магистраль»

Рег. номер СРО
№ СРО-П-211-23072019

Заказчик — ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

2025

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик — ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

Генеральный директор — Кучмин А.Б.

Главный инженер проекта — Семенов А.А.

2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование обслуживаемого помещения	Обозначение системы	Тип установки	Нагреватель	Расход воздуха L, м3/ч	Расход тепла Q, кВт	Расход теплоносителя в теплообменнике, G		Диаметр присоединения		Тип исполнения узла теплоснабжения установки
						м3/ч	л/с	дюйм	DN, мм	
2.05	П1	LM ERDE PRO 3 EVO Pl 03 L	HW.3	2600	46,1	2	0,56	1"	25	исп. 01
1.02	П2	LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L	HW.2	1150	16,9	1,5	0,42	1"	25	исп. 02
1.02	П3	LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L	HW.2	1000	16,2	1,48	0,41	1"	25	исп. 02
1.02	П4	LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L	HW.2	700	13,2	1,49	0,41	1"	25	исп. 02

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1	Отопление и теплоснабжение	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ2	Вентиляция	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3	Кондиционирование	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4	Отопление и вентиляция. Дооборудование смесительных узлов приточных установок	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема смесительного узла приточных установок вентиляционных систем	
3	Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем П1, П2, П3, П4	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 3 листах

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном проекте разработаны технические решения по устройству смесительного узла приточных установок систем вентиляции Служебного здания АС на объекте "Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово".

Стадия проектирования - "Рабочая документация".

Комплект рабочих чертежей разработан с целью обеспечения сбалансированной работы системы теплоснабжения и защиты теплообменников приточных установок системы вентиляции. Комплект разработан на основании утвержденного проекта, архитектурно-строительных чертежей,задания Заказчика и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 7.13130.2013 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология".
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации."

Характеристики приточных установок и теплообменника приняты согласно данным комплекта ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ2.

В здании предусматривается система водяного отопления с искусственным побуждением. Подключение внутренних инженерных систем - через встроенный ИТП, расположенный на первом этаже. В качестве теплоносителя после ИТП используется вода с параметрами 95-70°С для систем вентиляции.

Расчетная внутренняя температура в холодный период года принята по ТЗ:

- в административных помещениях tв=18-23°С;
- в технических помещениях tв=16°С;

Для защиты циркуляционного насоса от "сухого хода" смесительные должны быть оборудованы реле давления KPI 35 R. Реле давления типа KPI не является средством измерения, а предназначено для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности и устанавливается в системах с жидкими и газообразными средами. Техническое решение по подключению оборудования необходимо внести в соответствующие комплекты рабочей документации марки АК.

Освидетельствованию скрытых работ подлежат трубопроводы, скрываемые в шахтах, подвесных потолках и т.д. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое (пневматическое) испытание трубопроводов при скрытой прокладке должно производится до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Монтажные и изоляционные работы вести в соответствии с СП 73.13330.2016 и согласно инструкции производителя.

Марки оборудования и материалов могут быть изменены при соблюдении всех исходных параметров.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Савельев			04.25
Проверил		Семенов			04.25
ГИП		Семенов			04.25

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

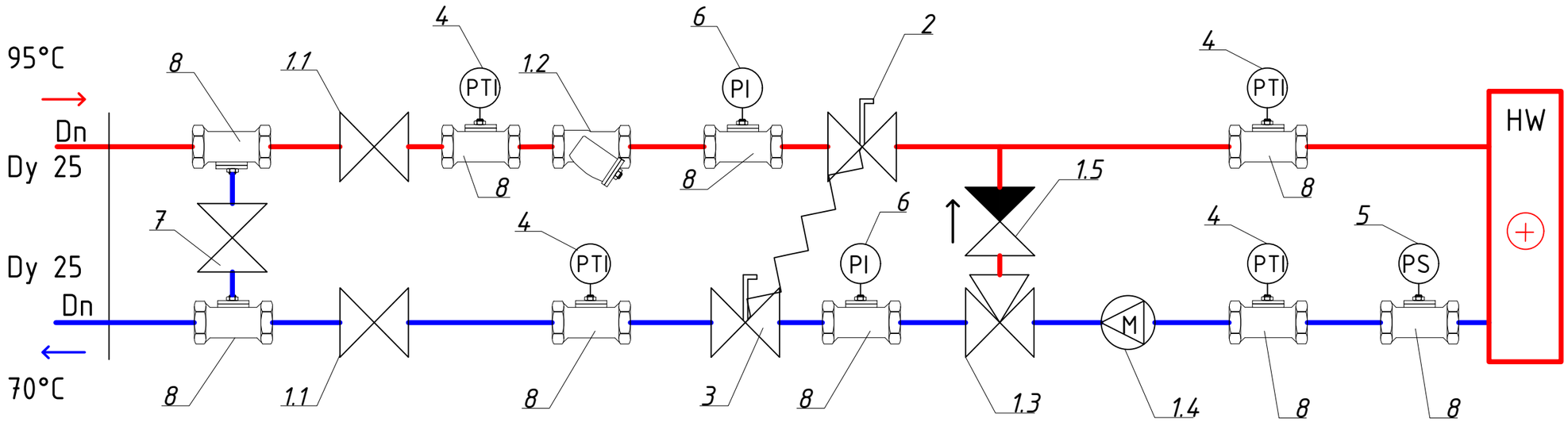
Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Формат А3

Схема смесительного узла приточных установок вентиляционных систем



Спецификация к схеме					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1		Комплект смесительного узла по типу MUB.L.__.__.B.CP в составе:			см. лист 3
1.1		Кран шаровой	2		
1.2		Фильтр	1		
1.3		Клапан с приводом	1		
1.4		Циркуляционный насос	1		
1.5		Обратный клапан	1		
2		Клапан балансировочный	1		см. лист 3
3		Автоматический балансировочный клапан (регулятор расхода)	1		см. лист 3
4	PTI	Термоманометр радиальный 0…120°C	4		
5	PS	Реле давления	1		
6	PI	Манометр радиальный 0…1 МПа	2		
7		Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"	1		
8		Тройник 1"	9		

Указание:

1. Согласно требованиям НТД, предусматривается дополнительная установка шаровых кранов и автоматических воздухоотводчиков в верхних точках и спускников в нижних точках систем. Необходимость установки, количество и место размещения уточнить по месту, в рамках рабочей документации на схеме смесительных узлов условно не указываются.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Савельев			04.25
Проверил		Семенов			04.25
ГИП		Семенов			04.25

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Схема смесительного узла приточных установок вентиляционных систем

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Формат А3

Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем П1-П4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение			Масса, кг	Примечание
			01	02	**Всего**		
		Смесительный узел приточных установок	1	3	**4**		
		Детали					
1		Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP	1		**1**		
		Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP		1	**3**		
2		Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1)	1	1	**4**		
3		Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103)	1	1	**4**		
4	PTI	Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5	4	4	**16**		
5	PS	Реле давления KPI 35R 1/2"	1	1	**4**		
6	PI	Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5	2	2	**8**		
7		Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"	1	1	**4**		
8		Тройник 1"	9	9	**36**		
9		Сгон 1"	3	3	**12**		
10		Ниппель 1"	6	6	**24**		
11		Труба Stahlmann 25A, L=3000 мм	3	3	**12**		в м.п.
12		Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб	2	2	**8**		
13		Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб	2	2	**8**		

Примечания:

1. Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
2. Для системы П1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. схему лист 2).

   Для систем П2-4 узел предусмотрен в исп. 02 (см. схему лист 2).
3. Для П1 на клапане SANEXT STP Ду25 ВР 1" установочное значение 0,8.

   Для П2 на клапане SANEXT STP Ду25 ВР 1" установочное значение 0,1.

   Для П3 на клапане SANEXT STP Ду25 ВР 1 " установочное значение 0,1.

   Для П4 на клапане SANEXT STP Ду25 ВР 1" установочное значение 0,1.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Савельев			04.25
Проверил		Семенов			04.25
ГИП		Семенов			04.25

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4

"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем П1, П2, П3, П4

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Материалы дооборудования смесительного узла приточных установок							
	I. <u>П1</u>							
2	1. Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1)				шт.	1		
3	2. Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103)				шт.	1		
4	3. Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5				шт.	4		
5	4. Реле давления KPI 35R 1/2"				шт.	1		
6	5. Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5				шт.	2		
7	6. Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"				шт.	1		
8	7. Тройник 1"				шт.	9		
9	8. Сгон 1"				шт.	3		
10	9. Ниппель 1"				шт.	6		
11	10. Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм				м.п.	3,0		
12	11.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб				шт.	2		
13	12.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб				шт.	2		
	II. <u>П2</u>							
2	1. Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1)				шт.	1		
3	2. Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103)				шт.	1		
4	3. Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5				шт.	4		
5	4. Реле давления KPI 35R 1/2"				шт.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Составил		Савельев			04.25
Проверил		Семенов			04.25
ГИП		Семенов			04.25

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ4.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	**3**

АИР МАГИСТРАЛЬ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
6	5. Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5				шт.	2		
7	6. Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"				шт.	1		
8	7. Тройник 1"				шт.	9		
9	8. Сгон 1"				шт.	3		
10	9. Ниппель 1"				шт.	6		
11	10. Труба Stahlmann 25A, L=3000 мм				м.п.	3,0		
12	11.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб				шт.	2		
13	12.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб				шт.	2		
	III. <u>ПЗ</u>							
2	1. Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1)				шт.	1		
3	2. Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103)				шт.	1		
4	3. Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5				шт.	4		
5	4. Реле давления KPI 35R 1/2"				шт.	1		
6	5. Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5				шт.	2		
7	6. Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"				шт.	1		
8	7. Тройник 1"				шт.	9		
9	8. Сгон 1"				шт.	3		
10	9. Ниппель 1"				шт.	6		
11	10. Труба Stahlmann 25A, L=3000 мм				м.п.	3,0		
12	11.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб				шт.	2		
13	12.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб				шт.	2		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	IV. <u>П4</u>							
2	1. Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1)				шт.	1		
3	2. Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103)				шт.	1		
4	3. Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1МРа)G1/2" кл. точности 2,5				шт.	4		
5	4. Реле давления KPI 35R 1/2"				шт.	1		
6	5. Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1МРа)G1/2" кл. точности 1,5				шт.	2		
7	6. Кран шаровой ВВ полнопроходной 1"				шт.	1		
8	7. Тройник 1"				шт.	9		
9	8. Сгон 1"				шт.	3		
10	9. Ниппель 1"				шт.	6		
11	10. Труба Stahlmann 25A, L=3000 мм				м.п.	3,0		
12	11.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб				шт.	2		
13	12.Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб				шт.	2		

<u>Указание:</u>

1. *Согласно требованиям НТД, предусматривается дополнительная установка шаровых кранов и автоматических воздухоотводчиков в верхних точках и спускников в нижних точках систем. Необходимость установки, количество и место размещения уточнить по месту, в рамках рабочей документации на схеме смесительных узлов условно не указываются.*

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.